Intégration

Chapitre 5

Théorèmes limites et applications

Olivier Cots

7 octobre 2026



Le but de ce chapitre 5 est de **passer à la limite** sous l'intégrale :

$$\lim_n \int_E f_n \, \mathrm{d}\mu = \int_E \lim_n f_n \, \mathrm{d}\mu$$

Deux outils : le théorème de **convergence monotone** (Beppo-Levi), étendu à la convergence presque partout, et le théorème de **convergence dominée** (Lebesgue).

Deux applications : le lien avec l'**intégrale de Riemann** et les **intégrales à paramètre**.

Chapitre 5 : Théorèmes limites et applications

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

5.1. Théorèmes de convergence
- 5.1.1. Espace mesuré complet
- 5.1.2. Convergence monotone (ou Beppo-Levi)
- 5.1.3. Convergence dominée

5.2. Liens avec l'intégrale de Riemann
- 5.2.1. Intégrale sur un segment
- 5.2.2. Intégrale impropre

5.3. Intégrale à paramètre
- 5.3.1. Continuité
- 5.3.2. Dérivabilité

Chapitre 5 : Théorèmes limites et applications

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

5.1. Théorèmes de convergence
- 5.1.1. Espace mesuré complet
- 5.1.2. Convergence monotone (ou Beppo-Levi)
- 5.1.3. Convergence dominée

5.2. Liens avec l'intégrale de Riemann
- 5.2.1. Intégrale sur un segment
- 5.2.2. Intégrale impropre

5.3. Intégrale à paramètre
- 5.3.1. Continuité
- 5.3.2. Dérivabilité

Définition 5.1.1 Espace mesuré complet

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Il est appelé **espace mesuré complet** si

$$[N \subset A, \text{ avec } N \in \mathcal{P}(E) \text{ et } A \in \mathcal{A} \text{ tel que } \mu(A) = 0] \Rightarrow N \in \mathcal{A}.$$

Définition 5.1.1 Espace mesuré complet

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Il est appelé **espace mesuré complet** si

$$[N \subset A, \text{ avec } N \in \mathcal{P}(E) \text{ et } A \in \mathcal{A} \text{ tel que } \mu(A) = 0] \Rightarrow N \in \mathcal{A}.$$

Définition 5.1.2 Convergence μ-p.p.

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions de E dans $\overline{\mathbb{R}}$. On dit que (f_n) **converge presque partout** vers f (et on note $f_n \xrightarrow{\text{p.p.}} f$) s'il existe $A \in \mathcal{A}$ négligeable tel que $[x \notin A] \Rightarrow [f_n(x) \to f(x)]$.

Remarque 5.1.1. La convergence simple implique la convergence presque partout.

Proposition 5.1.3

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, $(f_n)_n \in \mathcal{M}^{\mathbb{N}}$, où $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$, et $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ telles que $f_n \xrightarrow{\text{p.p.}} f$. Alors

i) il existe $g \in \mathcal{M}$ telle que $f = g$ μ-p.p. ;

ii) si $(E, \mathcal{A}, \mu)$ est complet, $f \in \mathcal{M}$.

Proposition 5.1.3

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, $(f_n)_n \in \mathcal{M}^{\mathbb{N}}$, où $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$, et $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ telles que $f_n \xrightarrow{\text{p.p.}} f$. Alors

i) il existe $g \in \mathcal{M}$ telle que $f = g$ μ-p.p. ;

ii) si $(E, \mathcal{A}, \mu)$ est complet, $f \in \mathcal{M}$.

- Soit A négligeable tel que $f_n(x) \to f(x)$ pour $x \in A^c$.

Point i). $g := \limsup_n f_n$ est mesurable et $g = f$ sur A^c.

Point ii). Pour $a \in \mathbb{R}$,

$$f^{-1}([-\infty, a]) = \underbrace{\left(f^{-1}([-\infty, a]) \cap A\right)}_{\subset A,\ \text{donc} \in \mathcal{A}} \cup \underbrace{\left(g^{-1}([-\infty, a]) \cap A^c\right)}_{\in \mathcal{A}},$$

et les $[-\infty, a]$ engendrent $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$. ■

Théorème 5.1.4 Tribu et mesure complétées

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Il existe $\mathcal{B}$ une tribu sur E et ν une mesure sur $\mathcal{B}$ telles que

i) $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$,

ii) $\forall A \in \mathcal{A}$, $\mu(A) = \nu(A)$,

iii) $\forall N \subset E$, tel que $\exists A \in \mathcal{A}$ tel que $N \subset A$ et $\mu(A) = 0$, on a

$$N \in \mathcal{B} \text{ et } \nu(N) = 0.$$

La tribu $\mathcal{B}$ est appelée **tribu complétée** de $\mathcal{A}$ et ν **mesure complétée** de μ. L'espace $(E, \mathcal{B}, \nu)$ est un espace mesuré complet.

- Admis. $\mathcal{B}$ est formée des $A \cup N$, $A \in \mathcal{A}$, N partie d'un ensemble négligeable, et $\nu(A \cup N) := \mu(A)$.

Remarque 5.1.2. Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, f une fonction de E dans $\overline{\mathbb{R}}$ et $g \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$ tel que $f = g$ μ-p.p. Alors f est mesurable pour la tribu complétée. Ainsi, si $f_n \xrightarrow{\text{p.p.}} f$ alors f est mesurable pour la tribu complétée.

Exemple (Tribu de Lebesgue). La complétée $\mathcal{T}_L$ de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ pour la mesure de Lebesgue est la **tribu de Lebesgue** :

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subsetneq \mathcal{T}_L \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R}).$$

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ a le cardinal de $\mathbb{R}$, $\mathcal{T}_L$ celui de $\mathcal{P}(\mathbb{R})$: il existe des ensembles mesurables non boréliens. □

Exemple (Tribu de Lebesgue). La complétée $\mathcal{T}_L$ de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ pour la mesure de Lebesgue est la **tribu de Lebesgue** :

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subsetneq \mathcal{T}_L \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R}).$$

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ a le cardinal de $\mathbb{R}$, $\mathcal{T}_L$ celui de $\mathcal{P}(\mathbb{R})$: il existe des ensembles mesurables non boréliens. □

Remarque 5.1.3 (Ensemble de Vitali). Sur $[0\,,1]$, $x \sim y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Q}$. L'axiome du choix donne $V \subset [0\,,1]$ contenant exactement un élément de chaque classe. Les $V + q$, $q \in \mathbb{Q} \cap [-1\,,1]$, sont deux à deux disjoints, contenus dans $[-1\,,2]$, et leur réunion contient $[0\,,1]$. Si V était mesurable, l'invariance par translation et la σ-additivité donneraient

$$1 \leq \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1,1]} \lambda(V) \leq 3,$$

ce qui est impossible : une somme dénombrable de termes égaux vaut 0 ou $+\infty$. Donc $V \notin \mathcal{T}_L$.

Chapitre 5 : Théorèmes limites et applications

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

5.1. Théorèmes de convergence
- 5.1.1. Espace mesuré complet
- 5.1.2. Convergence monotone (ou Beppo-Levi)
- 5.1.3. Convergence dominée

5.2. Liens avec l'intégrale de Riemann
- 5.2.1. Intégrale sur un segment
- 5.2.2. Intégrale impropre

5.3. Intégrale à paramètre
- 5.3.1. Continuité
- 5.3.2. Dérivabilité

Théorème 5.1.5 Convergence monotone

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Soit (f_n) une suite croissante de $\mathcal{M}_+(\mathcal{A})$, qui converge presque partout vers f mesurable. Alors,

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu = \lim_n \int_E f_n \, \mathrm{d}\mu.$$

Théorème 5.1.5 Convergence monotone

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Soit (f_n) une suite croissante de $\mathcal{M}_+(\mathcal{A})$, qui converge presque partout vers f mesurable. Alors,

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu = \lim_n \int_E f_n \, \mathrm{d}\mu.$$

► Soit A négligeable tel que $f_n \to f$ sur A^c. La suite $(f_n \mathbb{1}_{A^c})$ croît vers $f\mathbb{1}_{A^c}$ *partout*. Les intégrales ne voient pas A (Chapitre 3) et **Beppo-Levi** donne

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu = \int_E f\mathbb{1}_{A^c} \, \mathrm{d}\mu = \lim_n \int_E f_n \mathbb{1}_{A^c} \, \mathrm{d}\mu = \lim_n \int_E f_n \, \mathrm{d}\mu. \qquad \blacksquare$$

Remarque 5.1.4. Si l'espace mesuré est complet alors l'hypothèse f mesurable est inutile. Sinon, le résultat reste vrai en remplaçant f par une fonction g mesurable telle que $f = g$ μ-p.p.

Exercice 5.1.1 : Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite décroissante de fonctions mesurables positives. Soit $f = \inf_{n\in\mathbb{N}} f_n$. Montrer que si $\exists\, N \in \mathbb{N}$, tel que $\int_E f_N \,\mathrm{d}\mu < +\infty$, alors

$$\lim_{n\to+\infty} \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu = \int_E f \,\mathrm{d}\mu.$$

Voir TD3, exercice 1.

Exercice 5.1.1 : Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite décroissante de fonctions mesurables positives. Soit $f = \inf_{n\in\mathbb{N}} f_n$. Montrer que si $\exists\, N \in \mathbb{N}$, tel que $\int_E f_N \,\mathrm{d}\mu < +\infty$, alors

$$\lim_{n\to+\infty} \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu = \int_E f \,\mathrm{d}\mu.$$

Voir TD3, exercice 1.
L'hypothèse d'intégrabilité ne se retire pas : $f_n := \mathbb{1}_{[n,+\infty[}$ décroît vers 0, alors que $\int_{\mathbb{R}} f_n \,\mathrm{d}\lambda = +\infty$ pour tout n.

Chapitre 5 : Théorèmes limites et applications

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

5.1. Théorèmes de convergence
- 5.1.1. Espace mesuré complet
- 5.1.2. Convergence monotone (ou Beppo-Levi)
- 5.1.3. Convergence dominée

5.2. Liens avec l'intégrale de Riemann
- 5.2.1. Intégrale sur un segment
- 5.2.2. Intégrale impropre

5.3. Intégrale à paramètre
- 5.3.1. Continuité
- 5.3.2. Dérivabilité

Théorème 5.1.6 de Lebesgue ou de convergence dominée

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $(f_n) \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))^{\mathbb{N}}$. On suppose que :

- $\exists g \in \mathcal{M}_+$ intégrable sur E telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $|f_n| \leq g$ μ-p.p. ;
- $f_n \xrightarrow{\text{p.p.}} f$, f mesurable.

Alors, on a

i) $\displaystyle\int_E |f| \, \mathrm{d}\mu < +\infty$, *i.e.* $f \in L^1(E, \mathcal{A}, \mu)$,

ii) $\displaystyle\lim_n \int_E |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu = \lim_n \|f_n - f\|_1 = 0$,

iii) $\displaystyle\int_E f \, \mathrm{d}\mu = \lim_n \int_E f_n \, \mathrm{d}\mu$.

Remarque 5.1.5. Même remarque que pour la convergence monotone : l'hypothèse f mesurable est inutile si l'espace est complet.

Preuve du théorème de convergence dominée. Soit B la réunion des ensembles négligeables où $|f_n| \leq g$ ou $f_n \to f$ est en défaut, et de $\{g = +\infty\}$ (Markov) : B est **négligeable** par sous-σ-additivité.

Point i). Sur B^c, $|f| = \lim|f_n| \leq g$: $|f| \leq g$ p.p., donc $\int |f| \, \mathrm{d}\mu < +\infty$.

Point ii). Sur B^c, $|f - f_n| \leq 2g$, donc $h_n := (2g - |f - f_n|)\mathbb{1}_{B^c} \geq 0$ et $h_n \to 2g\mathbb{1}_{B^c}$. Par le **lemme de Fatou**,

$$\int_E 2g\mathbb{1}_{B^c} \, \mathrm{d}\mu \leq \liminf_{n \to +\infty} \int_E h_n \, \mathrm{d}\mu.$$

Preuve du théorème de convergence dominée. Soit B la réunion des ensembles négligeables où $|f_n| \leq g$ ou $f_n \to f$ est en défaut, et de $\{g = +\infty\}$ (Markov) : B est **négligeable** par sous-σ-additivité.

Point i). Sur B^c, $|f| = \lim|f_n| \leq g$: $|f| \leq g$ p.p., donc $\int |f| \, \mathrm{d}\mu < +\infty$.

Point ii). Sur B^c, $|f - f_n| \leq 2g$, donc $h_n := (2g - |f - f_n|)\mathbb{1}_{B^c} \geq 0$ et $h_n \to 2g\mathbb{1}_{B^c}$. Par le **lemme de Fatou**,

$$\int_E 2g\mathbb{1}_{B^c} \, \mathrm{d}\mu \leq \liminf_{n\to+\infty} \int_E h_n \, \mathrm{d}\mu.$$

Par **linéarité**, et parce que les indicatrices ne changent rien p.p.,

$$2\int_E g \, \mathrm{d}\mu \leq 2\int_E g \, \mathrm{d}\mu - \limsup_{n\to+\infty} \int_E |f - f_n| \, \mathrm{d}\mu,$$

donc $\int_E |f - f_n| \, \mathrm{d}\mu \to 0$, car $\int g \, \mathrm{d}\mu < +\infty$.

Point iii).

$$\left| \int_E f_n \, \mathrm{d}\mu - \int_E f \, \mathrm{d}\mu \right| \leq \int_E |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0. \qquad \blacksquare$$

Convergence dominée — Exemples

- La domination ne se retire pas : $f_n = n\mathbb{1}_{]0,1/n[} \to 0$ simplement, mais $\int_{\mathbb{R}} f_n \, \mathrm{d}\lambda = 1$ pour tout n (Chapitre 3).

Convergence dominée — Exemples

- La domination ne se retire pas : $f_n = n\mathbb{1}_{]0,1/n[} \to 0$ simplement, mais $\int_{\mathbb{R}} f_n \, \mathrm{d}\lambda = 1$ pour tout n (Chapitre 3).

Exemple. Sur $([0\,,1], \mathcal{B}([0\,,1]), \lambda)$, $f_n(x) := 1 - x^{1/n}$, $n \geq 1$. Pour $x \in \,]0\,,1]$, $f_n(x) \to 0$, et $f_n(0) = 1$: $f_n \xrightarrow{\text{p.p.}} 0$ car $\lambda(\{0\}) = 0$. De plus, $|f_n| \leq 1$, intégrable sur $[0\,,1]$. Par convergence dominée,

$$\int_{[0,1]} f_n \, \mathrm{d}\lambda \to 0. \qquad \square$$

Exercice 5.1.2 : Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, $0 < p < +\infty$ et $(f_n)_n$ une suite de fonctions mesurables qui converge simplement vers f. On suppose qu'il existe $g \geq 0$ dans L^p telle que $|f_n| \leq g$ pour tout n. Montrer que $f \in L^p$ et que f_n converge vers f dans L^p, c'est-à-dire que $\|f_n - f\|_p \to 0$.

Exercice : le démontrer.

Exercice 5.1.2 : Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, $0 < p < +\infty$ et $(f_n)_n$ une suite de fonctions mesurables qui converge simplement vers f. On suppose qu'il existe $g \geq 0$ dans L^p telle que $|f_n| \leq g$ pour tout n. Montrer que $f \in L^p$ et que f_n converge vers f dans L^p, c'est-à-dire que $\|f_n - f\|_p \to 0$.

Exercice : le démontrer.

- $|f| \leq g$ à la limite, donc $f \in L^p$.
- $|f_n - f|^p \leq 2^p g^p$, intégrable, et $|f_n - f|^p \to 0$: **convergence dominée**.

Chapitre 5 : Théorèmes limites et applications

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

5.1. Théorèmes de convergence
- 5.1.1. Espace mesuré complet
- 5.1.2. Convergence monotone (ou Beppo-Levi)
- 5.1.3. Convergence dominée

5.2. Liens avec l'intégrale de Riemann
- 5.2.1. Intégrale sur un segment
- 5.2.2. Intégrale impropre

5.3. Intégrale à paramètre
- 5.3.1. Continuité
- 5.3.2. Dérivabilité

Sur $([a\,,b],\mathcal{B}([a\,,b]),\lambda)$, $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ désigne l'intégrale de Riemann.

Théorème 5.2.1 Fonctions Riemann-intégrables

Soit $f:[a\,,b]\to\mathbb{R}$ intégrable au sens de Riemann, avec $-\infty < a \leq b < +\infty$. Il existe $g\in\mathscr{L}^1([a\,,b],\mathcal{B}([a\,,b]),\lambda)$ telle que

i) $f = g$ λ-p.p. ;

ii) $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{[a,b]} g\,\mathrm{d}\lambda.$

Sur $([a\,,b],\mathcal{B}([a\,,b]),\lambda)$, $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ désigne l'intégrale de Riemann.

Théorème 5.2.1 Fonctions Riemann-intégrables

Soit $f:[a\,,b]\to\mathbb{R}$ intégrable au sens de Riemann, avec $-\infty < a \le b < +\infty$. Il existe $g\in\mathscr{L}^1([a\,,b],\mathcal{B}([a\,,b]),\lambda)$ telle que

i) $f = g$ λ-p.p. ;

ii) $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{[a,b]} g\,\mathrm{d}\lambda.$

Idée de la preuve. On encadre f par des fonctions en escalier dyadiques $g_n \le f \le h_n$, (g_n) croissante, (h_n) décroissante, de limites boréliennes $g \le f \le h$. Leurs intégrales de Riemann et de Lebesgue coïncident ; par **convergence dominée** et les sommes de Darboux, $\int g\,\mathrm{d}\lambda = \int h\,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. Donc $h-g\ge 0$ est d'intégrale nulle : $h = g$ p.p., et $f = g$ p.p. ■

Théorème 5.2.2 Intégrale de Riemann sur un segment

Soit f mesurable sur $([a\,,b],\mathcal{B}([a\,,b]))$, $-\infty < a \leq b < +\infty$. Si f est intégrable au sens de Riemann sur $[a\,,b]$, alors, f est également intégrable au sens de Lebesgue sur $[a\,,b]$ et on a

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{[a,b]} f\,\mathrm{d}\lambda.$$

► $f = g$ p.p. avec g du Théorème 5.2.1 : même intégrabilité, même intégrale (Chapitre 4). ■

Théorème 5.2.2 Intégrale de Riemann sur un segment

Soit f mesurable sur $([a\,,b],\mathcal{B}([a\,,b]))$, $-\infty < a \leq b < +\infty$. Si f est intégrable au sens de Riemann sur $[a\,,b]$, alors, f est également intégrable au sens de Lebesgue sur $[a\,,b]$ et on a

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{[a,b]} f\,\mathrm{d}\lambda.$$

► $f = g$ p.p. avec g du Théorème 5.2.1 : même intégrabilité, même intégrale (Chapitre 4). ■

- En pratique, on calcule les intégrales de Lebesgue avec les primitives usuelles.

Remarque 5.2.1. Sans l'hypothèse de mesurabilité, f est mesurable pour la tribu complétée, et le théorème vaut pour la mesure complétée. Il existe des fonctions Riemann-intégrables non boréliennes.

Chapitre 5 : Théorèmes limites et applications

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

5.1. Théorèmes de convergence
- 5.1.1. Espace mesuré complet
- 5.1.2. Convergence monotone (ou Beppo-Levi)
- 5.1.3. Convergence dominée

5.2. Liens avec l'intégrale de Riemann
- 5.2.1. Intégrale sur un segment
- 5.2.2. Intégrale impropre

5.3. Intégrale à paramètre
- 5.3.1. Continuité
- 5.3.2. Dérivabilité

Théorème 5.2.3 Intégrale de Riemann impropre

Soient $a \in \mathbb{R}$, $b \in]a\,,+\infty]$ et f mesurable sur $([a\,,b[,\mathcal{B}([a\,,b[))$, Riemann-intégrable sur tout segment $[a\,,t]$ avec $t < b$.

i) Si f est positive, alors, dans $[0\,,+\infty]$,

$$\int_{[a,b[} f\,\mathrm{d}\lambda = \lim_{t\to b^-} \int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x.$$

ii) Si l'intégrale de Riemann impropre de f sur $[a\,,b[$ est *absolument convergente*, c'est-à-dire si $\lim_{t\to b^-} \int_a^t |f(x)|\,\mathrm{d}x < +\infty$, alors f est intégrable au sens de Lebesgue et

$$\int_{[a,b[} f\,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Théorème 5.2.3 Intégrale de Riemann impropre

Soient $a \in \mathbb{R}$, $b \in]a\,,+\infty]$ et f mesurable sur $([a\,,b[,\mathcal{B}([a\,,b[))$, Riemann-intégrable sur tout segment $[a\,,t]$ avec $t < b$.

i) Si f est positive, alors, dans $[0\,,+\infty]$,

$$\int_{[a,b[} f\,\mathrm{d}\lambda = \lim_{t\to b^-} \int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x.$$

ii) Si l'intégrale de Riemann impropre de f sur $[a\,,b[$ est *absolument convergente*, c'est-à-dire si $\lim_{t\to b^-} \int_a^t |f(x)|\,\mathrm{d}x < +\infty$, alors f est intégrable au sens de Lebesgue et

$$\int_{[a,b[} f\,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

- Avec $b_n \uparrow b$ et $f_n := f\mathbb{1}_{[a,b_n]}$, on a $\int f_n\,\mathrm{d}\lambda = \int_a^{b_n} f(x)\,\mathrm{d}x$ (segment).

Point i). (f_n) croît vers f : **convergence monotone**.

Point ii). Le point i) pour $|f|$ donne f intégrable ; $|f_n| \le |f|$: **convergence dominée**. ■

Exemple (Intégrale impropre). Sur $(\mathbb{R}_+, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+), \lambda)$, soit $f(x) := e^{-x}$. □

Exercice : calculer $\int_{\mathbb{R}_+} f \, \mathrm{d}\lambda$.

Exemple (Intégrale impropre). Sur $(\mathbb{R}_+, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+), \lambda)$, soit $f(x) := e^{-x}$. □

Exercice : calculer $\int_{\mathbb{R}_+} f \, \mathrm{d}\lambda$.

f est continue, positive, et $\int_0^t e^{-x} \, \mathrm{d}x = 1 - e^{-t} \to 1$: $\int_{\mathbb{R}_+} f \, \mathrm{d}\lambda = 1$.

Exemple (Intégrale impropre). Sur $(\mathbb{R}_+, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+), \lambda)$, soit $f(x) \coloneqq e^{-x}$. □

Exercice : calculer $\int_{\mathbb{R}_+} f \,\mathrm{d}\lambda$.

f est continue, positive, et $\int_0^t e^{-x}\,\mathrm{d}x = 1 - e^{-t} \to 1$: $\int_{\mathbb{R}_+} f \,\mathrm{d}\lambda = 1$.

Exemple (Contre-exemple). Sur $[1\,, +\infty[$, $f(x) \coloneqq \sin(x)/x$ a une intégrale de Riemann impropre *convergente* (intégration par parties), mais pas absolument : $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x|/x\,\mathrm{d}x \geq \frac{2}{(k+1)\pi}$. D'après le point i), $\int |f| \,\mathrm{d}\lambda = +\infty$: f n'est pas intégrable au sens de Lebesgue, comme une série semi-convergente (Chapitre 4). Elle n'admet même pas d'intégrale : f^+ et f^- sont toutes deux d'intégrale infinie. □

Exercice 5.2.1 : Justifier que l'intégrale de Lebesgue et l'intégrale de Riemann coïncident pour les fonctions suivantes et calculer leur valeur.

1. $\sin(x)$ sur l'intervalle $[0\,,\pi]$.
2. $e^{-x}\cos(x)$ sur $\mathbb{R}_+$.
3. $\dfrac{1}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}_+$.
4. $\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\mathbb{1}_{[0,4]}(x) + \dfrac{1}{x^2}\mathbb{1}_{]4,+\infty[}(x)$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Voir TD3, exercice 4.

Exercice 5.2.2 : Pour chacune des suites $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ de fonctions boréliennes de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ suivantes, calculer $\lim_{n\to+\infty} \int_{\mathbb{R}_+} f_n \,\mathrm{d}\lambda$.

1. $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}_+, \ f_n(x) = |\cos(x)|^{\frac{1}{n}} e^{-x}$.
2. $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}_+, \ f_n(x) = (1 - \frac{x}{n})^n \cos x \, \mathbb{1}_{[0,n]}(x)$.

Voir TD3, exercice 5.

Chapitre 5 : Théorèmes limites et applications

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

5.1. Théorèmes de convergence
- 5.1.1. Espace mesuré complet
- 5.1.2. Convergence monotone (ou Beppo-Levi)
- 5.1.3. Convergence dominée

5.2. Liens avec l'intégrale de Riemann
- 5.2.1. Intégrale sur un segment
- 5.2.2. Intégrale impropre

5.3. Intégrale à paramètre
- 5.3.1. Continuité
- 5.3.2. Dérivabilité

On étudie $F(u) = \int_E f(u,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$, où u est un paramètre réel.

Théorème 5.3.1 Continuité sous l'intégrale

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Soit $f : \mathcal{I} \times E \to \mathbb{R}$, avec $\mathcal{I}$ un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, telle que

i) $\forall u \in \mathcal{I}$, $x \mapsto f(u,x) \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$,

ii) $\exists u_\infty \in \mathcal{I}$ tel que pour presque tout x, $u \mapsto f(u,x)$ est continue en u_∞,

iii) $\exists g \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ positive et intégrable telle que pour presque tout x, $\forall u \in \mathcal{I}$, $|f(u,x)| \leq g(x)$.

Alors, la fonction $u \mapsto F(u) := \int_E f(u,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$ est définie en tout point $u \in \mathcal{I}$ et est continue en u_∞.

On étudie $F(u) = \int_E f(u,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$, où u est un paramètre réel.

Théorème 5.3.1 Continuité sous l'intégrale

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Soit $f : \mathcal{I} \times E \to \mathbb{R}$, avec $\mathcal{I}$ un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, telle que

i) $\forall u \in \mathcal{I}$, $x \mapsto f(u,x) \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$,

ii) $\exists u_\infty \in \mathcal{I}$ tel que pour presque tout x, $u \mapsto f(u,x)$ est continue en u_∞,

iii) $\exists g \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ positive et intégrable telle que pour presque tout x, $\forall u \in \mathcal{I}$, $|f(u,x)| \leq g(x)$.

Alors, la fonction $u \mapsto F(u) := \int_E f(u,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$ est définie en tout point $u \in \mathcal{I}$ et est continue en u_∞.

► F est définie par i) et iii). Pour $u_n \to u_\infty$, $f_n := f(u_n, \cdot)$ vérifie $|f_n| \leq g$ p.p. et $f_n \xrightarrow{\text{p.p.}} f(u_\infty, \cdot)$: **convergence dominée**, $F(u_n) \to F(u_\infty)$. ■

Corollaire 5.3.2 Continuité « globale » sous l'intégrale

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f : \mathcal{I} \times E \to \mathbb{R}$, avec $\mathcal{I}$ un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, telle que

i) $\forall u \in \mathcal{I}$, $x \mapsto f(u,x) \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$,

ii) pour presque tout x, $u \mapsto f(u,x)$ est continue sur $\mathcal{I}$,

iii) $\exists g \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ positive et intégrable telle que pour presque tout x, $\forall u \in \mathcal{I}$, $|f(u,x)| \leq g(x)$.

Alors la fonction $u \mapsto F(u) := \int_E f(u,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$ est définie et continue sur $\mathcal{I}$.

Remarque 5.3.1. Le théorème précédent et son corollaire s'étendent aisément à des fonctions à valeurs complexes.

Exemple (Transformée de Fourier). Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ intégrable. La fonction $\hat{f} : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $\hat{f}(u) := \int_{\mathbb{R}} e^{-iux} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x)$, est bien définie et continue sur $\mathbb{R}$. □

Exercice : vérifier les hypothèses.

Exemple (Transformée de Fourier). Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ intégrable. La fonction $\hat{f} : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $\hat{f}(u) := \int_{\mathbb{R}} e^{-iux} f(x) \, \mathrm{d}\lambda(x)$, est bien définie et continue sur $\mathbb{R}$. □

Exercice : vérifier les hypothèses.

$x \mapsto e^{-iux} f(x)$ mesurable, $u \mapsto e^{-iux} f(x)$ continue, $|e^{-iux} f(x)| \leq |f(x)|$ intégrable.

Exemple (Transformée de Fourier). Soit $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ intégrable. La fonction $\hat{f}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $\hat{f}(u) \coloneqq \int_{\mathbb{R}} e^{-iux} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x)$, est bien définie et continue sur $\mathbb{R}$. □

Exercice : vérifier les hypothèses.

$x \mapsto e^{-iux} f(x)$ mesurable, $u \mapsto e^{-iux} f(x)$ continue, $|e^{-iux} f(x)| \leq |f(x)|$ intégrable.

Exemple (Convolution). Soient $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ intégrable et $\phi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ bornée et continue. La convolée $(f \star \phi)(u) \coloneqq \int_{\mathbb{R}} \phi(u-x) f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$, car $|\phi(u-x)f(x)| \leq \|\phi\|_\infty |f(x)|$. □

Exercice 5.3.1 : Soit F la fonction définie par :

$$F(t) := \int_{\mathbb{R}_+} \frac{e^{-tx}}{1+x^2}\,\mathrm{d}\lambda(x).$$

1. Déterminer le domaine de définition de F (*i.e.* le domaine sur lequel F existe et est finie) et son domaine de continuité.
2. Calculer $F(0)$ et $\lim_{t\to+\infty} F(t)$.

Voir TD4, exercice 1.

Chapitre 5 : Théorèmes limites et applications

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

5.1. Théorèmes de convergence
- 5.1.1. Espace mesuré complet
- 5.1.2. Convergence monotone (ou Beppo-Levi)
- 5.1.3. Convergence dominée

5.2. Liens avec l'intégrale de Riemann
- 5.2.1. Intégrale sur un segment
- 5.2.2. Intégrale impropre

5.3. Intégrale à paramètre
- 5.3.1. Continuité
- 5.3.2. Dérivabilité

Théorème 5.3.3 Dérivation sous l'intégrale

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Soit $f : \mathcal{I} \times E \to \mathbb{R}$, avec $\mathcal{I}$ un intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$, telle que

i) $\forall u \in \mathcal{I}$, $x \mapsto f(u,x) \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$,

ii) $\forall u \in \mathcal{I}$, $x \mapsto f(u,x)$ est intégrable,

iii) $\exists u_\infty \in \mathcal{I}$ tel que pour presque tout x, la dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial u}(u_\infty, x)$ existe,

iv) $\exists g \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ positive et intégrable telle que pour presque tout x,

$$\forall u \in \mathcal{I}, \quad |f(u,x) - f(u_\infty, x)| \leq g(x)\,|u - u_\infty|.$$

Alors, la fonction $u \mapsto F(u) := \int_E f(u,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$ est définie en tout point $u \in \mathcal{I}$ et est dérivable en u_∞. De plus,

$$F'(u_\infty) = \int_E \frac{\partial f}{\partial u}(u_\infty, x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

Théorème 5.3.3 Dérivation sous l'intégrale

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Soit $f : \mathcal{I} \times E \to \mathbb{R}$, avec $\mathcal{I}$ un intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$, telle que

i) $\forall u \in \mathcal{I}$, $x \mapsto f(u,x) \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$,

ii) $\forall u \in \mathcal{I}$, $x \mapsto f(u,x)$ est intégrable,

iii) $\exists u_\infty \in \mathcal{I}$ tel que pour presque tout x, la dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial u}(u_\infty, x)$ existe,

iv) $\exists g \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ positive et intégrable telle que pour presque tout x,

$$\forall u \in \mathcal{I}, \quad |f(u,x) - f(u_\infty, x)| \leq g(x)\,|u - u_\infty|.$$

Alors, la fonction $u \mapsto F(u) := \int_E f(u,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$ est définie en tout point $u \in \mathcal{I}$ et est dérivable en u_∞. De plus,

$$F'(u_\infty) = \int_E \frac{\partial f}{\partial u}(u_\infty, x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

► Pour $u_n \to u_\infty$, $u_n \neq u_\infty$, les taux d'accroissement ϕ_n de $f(\cdot, x)$ vérifient $|\phi_n| \leq g$ p.p. et $\phi_n \xrightarrow{\text{p.p.}} \frac{\partial f}{\partial u}(u_\infty, \cdot)$: **convergence dominée**. ■

Corollaire 5.3.4 Dérivation « globale » sous l'intégrale

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f : \mathcal{I} \times E \to \mathbb{R}$, avec $\mathcal{I}$ un intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$, telle que

i) $\forall u \in \mathcal{I},\ x \mapsto f(u,x) \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$,

ii) $\exists u_0 \in \mathcal{I},\ x \mapsto f(u_0,x)$ est intégrable,

iii) pour presque tout x, $u \mapsto f(u,x)$ est dérivable sur $\mathcal{I}$,

iv) $\exists g \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ positive et intégrable telle que pour presque tout x,

$$\forall u \in \mathcal{I}, \quad \left|\frac{\partial f}{\partial u}(u,x)\right| \leq g(x).$$

Alors, la fonction $u \mapsto F(u) := \int_E f(u,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$ est définie et dérivable sur $\mathcal{I}$. De plus,

$$\forall u \in \mathcal{I}, \quad F'(u) = \int_E \frac{\partial f}{\partial u}(u,x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

Corollaire 5.3.4 Dérivation « globale » sous l'intégrale

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f : \mathcal{I} \times E \to \mathbb{R}$, avec $\mathcal{I}$ un intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$, telle que

i) $\forall u \in \mathcal{I},\ x \mapsto f(u,x) \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$,

ii) $\exists u_0 \in \mathcal{I},\ x \mapsto f(u_0,x)$ est intégrable,

iii) pour presque tout x, $u \mapsto f(u,x)$ est dérivable sur $\mathcal{I}$,

iv) $\exists g \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ positive et intégrable telle que pour presque tout x,

$$\forall u \in \mathcal{I}, \quad \left|\frac{\partial f}{\partial u}(u,x)\right| \leq g(x).$$

Alors, la fonction $u \mapsto F(u) := \int_E f(u,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$ est définie et dérivable sur $\mathcal{I}$. De plus,

$$\forall u \in \mathcal{I}, \quad F'(u) = \int_E \frac{\partial f}{\partial u}(u,x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

Idée de la preuve. L'**inégalité des accroissements finis** donne $|f(u,x) - f(v,x)| \leq g(x)|u-v|$ p.p. : F est définie, et l'hypothèse iv) du théorème vaut en chaque point. ■

Corollaire 5.3.5 Dérivation locale sous l'intégrale

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f : \mathcal{I} \times E \to \mathbb{R}$, avec $\mathcal{I}$ un intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$, telle que

i) $\forall u \in \mathcal{I},\ x \mapsto f(u,x) \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$,

ii) $\exists u_0 \in \mathcal{I},\ x \mapsto f(u_0,x)$ est intégrable,

iii) pour presque tout x, $u \mapsto f(u,x)$ est dérivable sur $\mathcal{I}$,

iv) pour tout segment $[a\,,b] \subset \mathcal{I}$, $\exists g_{a,b} \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ positive et intégrable telle que pour presque tout x,

$$\forall u \in [a\,,b], \quad \left|\frac{\partial f}{\partial u}(u,x)\right| \leq g_{a,b}(x).$$

Alors, la fonction $u \mapsto F(u) := \int_E f(u,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$ est définie et dérivable sur $\mathcal{I}$. De plus,

$$\forall u \in \mathcal{I}, \quad F'(u) = \int_E \frac{\partial f}{\partial u}(u,x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

- En pratique, la dérivée partielle n'est souvent dominée que sur les **segments** de $\mathcal{I}$.

Idée de la preuve du Corollaire 5.3.5. La dérivabilité est **locale** : pour $u \in \mathcal{I}$, on applique le Corollaire 5.3.4 sur un $]a\,,b[$ contenant u et u_0. ■

Exemple (Transformée de Fourier). Si f et $g\colon x \mapsto xf(x)$ sont intégrables, alors $\hat{f}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\hat{f}'(u) = \int_{\mathbb{R}} -ixe^{-iux} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x) = -i\widehat{g}(u),$$

car $|-ixe^{-iux} f(x)| = |xf(x)|$ est intégrable. □

Exemple (Transformée de Fourier). Si f et $g\colon x \mapsto xf(x)$ sont intégrables, alors $\hat{f}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\hat{f}'(u) = \int_{\mathbb{R}} -ixe^{-iux} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x) = -i\widehat{g}(u),$$

car $|-ixe^{-iux} f(x)| = |xf(x)|$ est intégrable. □

- Même démarche pour la convolution.

Exemple (Convolution). Si de plus ϕ est dérivable de dérivée bornée, $f \star \phi$ est dérivable et

$$(f \star \phi)'(u) = \int_{\mathbb{R}} \phi'(u-x) f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x) = (f \star \phi')(u),$$

car $|\phi'(u-x)f(x)| \leq \|\phi'\|_\infty |f(x)|$. □

- **Technique de Feynman** : introduire un paramètre t, dériver sous l'intégrale, intégrer F'.
- L'étape centrale, souvent passée sous silence : **justifier la dérivation**.

Exemple (Technique de Feynman). Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$F(t) := \int_{\mathbb{R}_+^*} e^{-x} \frac{\sin(tx)}{x} \, \mathrm{d}\lambda(x) = \arctan t, \qquad f(t,x) := e^{-x} \frac{\sin(tx)}{x}. \qquad \square$$

Quel corollaire appliquer ? Sur quel intervalle ? Avec quelle domination ?

- **Technique de Feynman** : introduire un paramètre t, dériver sous l'intégrale, intégrer F'.
- L'étape centrale, souvent passée sous silence : **justifier la dérivation**.

Exemple (Technique de Feynman). Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$F(t) := \int_{\mathbb{R}_+^*} e^{-x} \frac{\sin(tx)}{x} \, \mathrm{d}\lambda(x) = \arctan t, \qquad f(t,x) := e^{-x} \frac{\sin(tx)}{x}. \qquad \square$$

Quel corollaire appliquer ? Sur quel intervalle ? Avec quelle domination ?

- Corollaire 5.3.4 sur $\mathcal{I} = \mathbb{R}$: i) $x \mapsto f(t,x)$ continue, donc mesurable ; ii) $f(0,\cdot) = 0$ intégrable ; iii) $\frac{\partial f}{\partial t}(t,x) = e^{-x}\cos(tx)$; iv) $\left|\frac{\partial f}{\partial t}(t,x)\right| \leq e^{-x}$, intégrable et indépendant de t.

- **Technique de Feynman** : introduire un paramètre t, dériver sous l'intégrale, intégrer F'.
- L'étape centrale, souvent passée sous silence : **justifier la dérivation**.

Exemple (Technique de Feynman). Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$F(t) := \int_{\mathbb{R}_+^*} e^{-x} \frac{\sin(tx)}{x} \, \mathrm{d}\lambda(x) = \arctan t, \qquad f(t,x) := e^{-x} \frac{\sin(tx)}{x}. \qquad \square$$

Quel corollaire appliquer ? Sur quel intervalle ? Avec quelle domination ?

- Corollaire 5.3.4 sur $\mathcal{I} = \mathbb{R}$: i) $x \mapsto f(t,x)$ continue, donc mesurable ; ii) $f(0,\cdot) = 0$ intégrable ; iii) $\frac{\partial f}{\partial t}(t,x) = e^{-x}\cos(tx)$; iv) $\left|\frac{\partial f}{\partial t}(t,x)\right| \leq e^{-x}$, intégrable et indépendant de t.
- $F'(t) = \lim_{T\to+\infty} \mathrm{Re}\, \frac{1-e^{(-1+it)T}}{1-it} = \frac{1}{1+t^2}$ (Théorème 5.2.3) et $F(0) = 0$, donc $F = \arctan$.

Remarque 5.3.2. La présentation habituelle de la technique calcule l'intégrale de Dirichlet

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} \qquad \text{en dérivant} \qquad G(t) = \int_0^{+\infty} e^{-tx}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$$

par rapport à $t \geq 0$. Pour $t > 0$, la dérivation se justifie par le Corollaire 5.3.5, avec la domination e^{-ax} sur tout segment $[a\,,b] \subset \mathbb{R}_+^*$. Mais en $t = 0$, $x \mapsto \sin(x)/x$ n'est pas intégrable au sens de Lebesgue (contre-exemple de la section 5.2) : $G(0)$ n'a de sens que comme intégrale de Riemann impropre, et la continuité de G en 0 ne relève pas des théorèmes de ce chapitre. Dans l'exemple précédent, le facteur e^{-x} assure la domination sur tout $\mathbb{R}$.

- Encore la technique de Feynman, avec un paramètre bien choisi.

Exemple (Intégrale de Gauss). Montrons que $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}\lambda(x) = \sqrt{\pi}$. Pour $u \in \mathbb{R}$, on pose

$$F(u) := \int_{[0,1]} \frac{e^{-u^2(1+x^2)}}{1+x^2}\,\mathrm{d}\lambda(x) \qquad \text{et} \qquad G(u) := \left(\int_0^u e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)^2.$$

Dérivées. $\left|\frac{\partial f}{\partial u}(u,x)\right| = 2|u|e^{-u^2(1+x^2)} \leq 2$: **dérivation sous l'intégrale**, et pour $u > 0$, avec $t = ux$,

$$F'(u) = -2u\,e^{-u^2} \int_0^1 e^{-u^2x^2}\,\mathrm{d}x = -2e^{-u^2} \int_0^u e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = -G'(u).$$

Conclusion. $F + G$ est continue sur $\mathbb{R}_+$, de dérivée nulle sur $\mathbb{R}_+^*$: elle est constante, égale à $F(0) + G(0) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$. Comme $0 \leq F(u) \leq e^{-u^2} \to 0$, $\left(\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)^2 = \frac{\pi}{4}$ et, par parité, $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}\lambda(x) = \sqrt{\pi}$. □

Exercice 5.3.2 : On reprend la fonction F de l'Exercice 5.3.1, définie sur $\mathbb{R}_+$ par

$$F(t) := \int_{\mathbb{R}_+} \frac{e^{-tx}}{1+x^2}\,\mathrm{d}\lambda(x).$$

1. Montrer que F est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et exprimer $F'(t)$ sous forme d'intégrale.
2. Montrer que $F'(t) \to -\infty$ quand $t \to 0^+$.

Voir TD4, exercice 2.

- Ici, la domination n'a lieu que sur les segments : il faut la version locale.

Exercice 5.3.3 : Pour $t > -1$ et $x \in]0\,,1[$, on pose

$$f(t,x) \coloneqq \frac{x^t - 1}{\ln x} \qquad \text{et} \qquad F(t) \coloneqq \int_{]0,1[} f(t,x)\,\mathrm{d}\lambda(x).$$

1. Montrer qu'aucune fonction intégrable g ne vérifie, pour presque tout $x \in]0\,,1[$, $\left|\frac{\partial f}{\partial t}(t,x)\right| \leq g(x)$ pour tout $t > -1$.
2. Montrer que F est définie et dérivable sur $]-1\,,+\infty[$, et calculer F'.
3. En déduire que $F(t) = \ln(1+t)$ pour tout $t > -1$.

- Ici, la domination n'a lieu que sur les segments : il faut la version locale.

Exercice 5.3.3 : Pour $t > -1$ et $x \in]0\,,1[$, on pose

$$f(t,x) \coloneqq \frac{x^t - 1}{\ln x} \qquad \text{et} \qquad F(t) \coloneqq \int_{]0,1[} f(t,x)\,\mathrm{d}\lambda(x).$$

1. Montrer qu'aucune fonction intégrable g ne vérifie, pour presque tout $x \in]0\,,1[$, $\left|\frac{\partial f}{\partial t}(t,x)\right| \leq g(x)$ pour tout $t > -1$.
2. Montrer que F est définie et dérivable sur $]-1\,,+\infty[$, et calculer F'.
3. En déduire que $F(t) = \ln(1+t)$ pour tout $t > -1$.

- Indication : $\frac{\partial f}{\partial t}(t,x) = x^t$, et $0 < x^t \leq x^a$ pour $t \in [a\,,b]$.

Exercice 5.3.4 : On considère la fonction F définie par :

$$F(t) = \int_{\mathbb{R}_+} \frac{\sin x}{\sqrt{x}(x+t^2)} \, \mathrm{d}\lambda(x).$$

1. Déterminer le domaine de définition de F et son domaine de continuité.
2. Montrer que F est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.
3. Montrer que F admet une dérivée à droite en 0. Dans le calcul de $\frac{F(t)-F(0)}{t}$, on pourra faire le changement de variable $x = u^2t^2$ puis utiliser le théorème de convergence dominée.
4. F est-elle dérivable sur $\mathbb{R}$?

Voir TD4, « Pour aller plus loin ».